

Không gian định chuẩn

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 14 tháng 03 năm 2024

Nhắc lại: Không gian vectơ

Một **không gian vectơ**, còn gọi là một **không gian tuyến tính**, trên trường đại số $\mathbb{F}$ là một tập hợp không rỗng X với ánh xạ $+$

$$\begin{aligned} + : X \times X &\rightarrow X \\ (x, y) &\mapsto x + y, \end{aligned}$$

(phép toán $+$ này nói chung không liên quan tới phép toán cộng trên trường số thực) và ánh xạ $\cdot$

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{F} \times X &\rightarrow X \\ (\alpha, x) &\mapsto \alpha \cdot x \end{aligned}$$

(phép toán $\cdot$ này nói chung không liên quan tới phép toán nhân trên trường số thực) thỏa các tính chất của phép $+$ và $\cdot$ (xem lại slides trước).

Ví dụ: Không gian vectơ $\mathbb{C}^n$

Ta đã biết tập hợp $\mathbb{C}$ có phép cộng được định nghĩa bởi

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i.$$

Ngoài ra, $\mathbb{C}$ có một phép nhân được định nghĩa bởi

$$(a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i,$$

và hệ quả của phép nhân này là $i^2 = -1$. Nếu $z = a + bi$ thì $\bar{z} = a - bi$ được gọi là số phức liên hợp của số z .

Với các phép toán $+$ và $\cdot$ này, $\mathbb{C}$ là một trường đại số. Như vậy, tập hợp $\mathbb{C}^n$ có cấu trúc **không gian vectơ trên trường $\mathbb{C}$** với các phép toán:

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n),$$
$$\alpha(x_1, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n).$$

Không gian vectơ $\mathbb{C}^n$ có một cơ sở vectơ là tập hợp có số thứ tự $(e_1, \dots, e_n)$ với e_i là vectơ có số 1 nằm ở tọa độ thứ i và 0 ở những vị trí khác.

Đây được gọi là cấu trúc không gian vectơ chuẩn tắc của $\mathbb{C}^n$. Khi nói tới $\mathbb{C}^n$ mà không nói gì thêm thì ta ngầm sử dụng cấu trúc chuẩn tắc này.

Tóm lại, nếu $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ thì $\mathbb{F}^n$ là một không gian vectơ n -chiều trên trường $\mathbb{F}$.

Để nhấn mạnh sự quan trọng của trường đại số lên không gian vectơ, ta xem hai ví dụ.

Tập $\mathbb{C}^2$ là một không gian vectơ trên trường $\mathbb{C}$, nên có số chiều là 2. Khi đó, vectơ cơ sở là $\{(1, 0), (0, 1)\}$.

Tuy nhiên, tập $\mathbb{C}^2$ cũng là một không gian vectơ trên trường $\mathbb{R}$, nên có số chiều là 4. Khi đó, vectơ cơ sở là $\{(1, 0), (i, 0), (0, 1), (0, i)\}$.

- Trên trường $\mathbb{R}$, tập $S = \{(1, -1, 0), (1, 2, 1)\}$ có hai vectơ độc lập tuyến tính, nên không gian $\langle S \rangle$ có số chiều là 2.
- Trên trường $\mathbb{R}$, tập $S = \{(1, 0), (1, 1)\}$ có hai vectơ độc lập tuyến tính và $\langle S \rangle = \mathbb{R}^2$. Không gian $\mathbb{R}^2$ được sinh ra bởi hai vectơ độc lập tuyến tính nên có số chiều là 2.

Ví dụ về không gian vectơ vô hạn chiều

- Không gian các đa thức $\mathbb{R}[x]$ với biến x và hệ số thực là vô hạn chiều vì tập hợp

$$S := \{x^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

là độc lập tuyến tính có $\mathbb{R}[x] = \langle S \rangle$ nên là một cơ sở vectơ vô hạn.

- Không gian các dãy số thực trên trường $\mathbb{R}$ là vô hạn chiều vì tập hợp

$$S := \{e_1, e_2, \dots, e_n, \dots\},$$

với e_i là dãy có số 1 tại vị trí thứ i và 0 ở những vị trí khác, là độc lập tuyến tính và tạo thành một cơ sở vectơ vô hạn.

- Không gian các hàm số liên tục mang giá trị thực trên trường $\mathbb{R}$ là vô hạn chiều (sẽ nghiên cứu ở những chương sau).
- Không gian $\mathbb{R}$ trên trường $\mathbb{Q}$ là vô hạn chiều.

Không gian định chuẩn

Ngắn gọn, một không gian định chuẩn là một không gian vectơ trên đó có *chiều dài*, hay *độ lớn*, của vectơ.

Một **không gian định chuẩn** (normed (vector) space) là một không gian vectơ $(X, +, \cdot)$ trên trường $\mathbb{F}$, với $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, với một hàm

$$\begin{aligned}\| \cdot \| : X &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \|x\|\end{aligned}$$

được gọi là một **chuẩn** (norm) trên X , thỏa $\forall x \in X, \forall y \in X, \forall \alpha \in \mathbb{F}$:

- (a) *Không âm*: $\|x\| \geq 0$,
- (b) *Xác định dương*: $\|x\| = 0 \iff x = 0$,
- (c) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$, trong đó ký hiệu $|\alpha|$ chỉ giá trị tuyệt đối của số thực nếu $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ và độ lớn của số phức nếu $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ (tỉ lệ),
- (d) *Bất đẳng thức tam giác*: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Ví dụ: Không gian định chuẩn Euclid

Với $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$, đặt

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}.$$

Đây được gọi là **chuẩn Euclid**. Tính không âm, xác định dương, và tích giữa một số và vectơ đều thỏa. Ta kiểm tra chuẩn này thỏa bất đẳng thức tam giác, nghĩa là ta cần chứng minh:

$$\begin{aligned} \|x + y\|_2 &\leq \|x\|_2 + \|y\|_2 \\ \Leftrightarrow \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} &\leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

Nhắc lại: Bất đẳng thức Bunyakovsky (Cauchy–Schwarz)

Với các số thực a_i và b_i , $1 \leq i \leq n$ bất kỳ, ta có:

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Dấu “=” xảy ra nếu tồn tại một hằng số $k \in \mathbb{R}$ sao cho $a_i = kb_i$ với mọi $1 \leq i \leq n$.

Trong không gian Euclid $\mathbb{R}^n$, nếu ta có hai vectơ $u = (a_1, \dots, a_n)$ và $v = (b_1, \dots, b_n)$ thì bất đẳng thức Bunyakovsky được viết lại thành

$$|u \cdot v| \leq \|u\| \|v\|,$$

với dấu “=” xảy ra khi u và v là phụ thuộc tuyến tính.

Chứng minh Bất tam giác cho chuẩn Euclid

Sử dụng bất đẳng thức tam giác trong $\mathbb{F}$ để có:

$$|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i| \quad \Rightarrow \quad \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{i=1}^n (|x_i| + |y_i|)^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Ta dễ dàng thấy bất đẳng thức sau là đúng theo phép biến đổi tương đương:

$$\begin{aligned} & \left(\sum_{i=1}^n (|x_i| + |y_i|)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ \Leftrightarrow & \sum_{i=1}^n (|x_i| + |y_i|)^2 \leq \sum_{i=1}^n |x_i|^2 + \sum_{i=1}^n |y_i|^2 + 2 \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ \Leftrightarrow & \sum_{i=1}^n |x_i||y_i| \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

trong đó ước tính cuối cùng chính là Bất đẳng thức Bunyakovsky. □

Ví dụ: Các chuẩn khác trên $\mathbb{F}^n$

Với $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$, $p \in \mathbb{R}$, $p > 1$, thì

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

là một chuẩn trên $\mathbb{F}^n$. Tính không âm, xác định dương, và tích giữa một số và vectơ đều thỏa. Ta kiểm tra chuẩn này thỏa bất đẳng thức tam giác, nghĩa là ta cần chứng minh:

$$\begin{aligned} \|x + y\|_p &\leq \|x\|_p + \|y\|_p \\ \Leftrightarrow \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} &\leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}. \end{aligned}$$

Ước tính cuối cùng luôn đúng theo Bất đẳng thức Minkowski.



Ta cũng gặp những chuẩn sau trên $\mathbb{F}^n$:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|,$$

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|,$$

và dễ dàng kiểm tra được các hàm này đều thỏa yêu cầu của chuẩn.

Bất đẳng thức Minkowski

Cho các số $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$ là thực hoặc phức, và $1 \leq p < \infty$. Ta có bất đẳng thức

$$\left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Dấu “=” xảy ra khi $x_i = cy_i$ với $c > 0$ là hằng số với mọi i .

Như vậy, $p = 2$ cho ta chuẩn Euclid.

Bất đẳng thức Minkowski còn được phát biểu trong không gian L^p (sẽ nghiên cứu sau): nếu $x \in L^p(S)$ và $y \in L^p(S)$, thì $x + y \in L^p(S)$ và bất đẳng thức sau thỏa

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$$

với mọi $1 \leq p < \infty$.

Dấu “=” xảy ra khi x và y phụ thuộc tuyến tính dương, nghĩa là $x = \lambda y$ với $\lambda \geq 0$ hoặc $y = 0$.

• Khi $p < 1$, ta có **Bất đẳng thức Minkowski ngược**: nếu $x \geq 0$ và $y \geq 0$, thì

$$\|x + y\|_p \geq \|x\|_p + \|y\|_p.$$

Chuẩn sinh ra mêtric

Một chuẩn trên một không gian vectơ X xác định một mêtric d trên X , được cho bởi:

$$d(x, y) = \|x - y\|, \quad \forall x, y \in X.$$

Ta nói *chuẩn sinh ra mêtric*.

- Chuẩn là một ánh xạ liên tục, nghĩa là $x \mapsto \|x\|$ là một ánh xạ liên tục từ $(X, \|\cdot\|)$ đến $\mathbb{R}$.

Không gian định chuẩn con

Cho X là một không gian định chuẩn với hàm chuẩn $\|\cdot\|$, và Y là một không gian vectơ con của X . Ánh xạ chuẩn thu hẹp trên Y trở thành một hàm chuẩn trên Y .

Không gian định chuẩn Y với hàm chuẩn $\|\cdot\|$ như của X được gọi là một **không gian định chuẩn con** của X (normed subspace).

Không gian Banach

Khi không gian mêtric với *mêtric sinh bởi chuẩn* là đầy đủ thì ta nói không gian định chuẩn là một **không gian Banach**.

Nói ngắn gọn, **không gian Banach** là một không gian định chuẩn đầy đủ.

Ví dụ: Ta đã biết không gian Euclid $\mathbb{F}^n$ với $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ hay $\mathbb{C}$ với mêtric Euclid là không gian đầy đủ.

Mặt khác, mêtric Euclid được sinh ra bởi chuẩn Euclid, nghĩa là $d(x, y) = \|x - y\|$.

Vậy không gian Euclid với chuẩn Euclid là một không gian định chuẩn đầy đủ, tức là một không gian Banach.

Không gian vectơ $\mathbb{F}^\infty$ trên $\mathbb{F}$

Phát triển từ $\mathbb{F}^n$, gọi $\mathbb{F}^\infty$ là tập hợp tất cả các dãy phần tử thuộc $\mathbb{F}$ (là $\mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{C}$).

Với mọi $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ và $y = (y_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ trong $\mathbb{F}^\infty$ và $\alpha \in \mathbb{F}$, đặt

$$x + y = (x_n + y_n)_{n \in \mathbb{Z}^+},$$

$$\alpha x = (\alpha x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}.$$

Với các phép toán này thì $\mathbb{F}^\infty$ là một không gian vectơ trên $\mathbb{F}$.

Đây là một không gian vectơ vô hạn chiều, vì nó chứa các vectơ e_n , $n \in \mathbb{Z}^+$, với vectơ e_n có thành phần thứ n là 1 và 0 ở những thành phần khác.

Tập hợp $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là tập hợp vô hạn các vectơ độc lập tuyến tính.

Không gian ℓ^p

Định nghĩa (Không gian ℓ^∞)

Gọi ℓ^∞ là tập con của $\mathbb{F}^\infty$ gồm tất cả các dãy bị chặn, tức là tập hợp tất cả phần tử $x = (x_n)_{n \geq 1}$ sao cho $\sup\{|x_n| \mid n \in \mathbb{Z}^+\} < \infty$. Đặt

$$\|x\|_\infty = \sup\{|x_n| \mid n \in \mathbb{Z}^+\}.$$

Ta dễ dàng thấy đây là một chuẩn trên ℓ^∞ .

Định nghĩa (Không gian ℓ^p , $1 \leq p < \infty$)

Cho $p \in [1, \infty)$. Gọi ℓ^p là tập con của $\mathbb{F}^\infty$ gồm tất cả các phần tử $x = (x_n)_{n \geq 1}$ sao cho $\sum_{n=1}^\infty |x_n|^p < \infty$. Đặt

$$\|x\|_p = \left(\sum_{n=1}^\infty |x_n|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Mệnh đề 2.4.3

ℓ^p , $p \in [1, \infty)$ với cấu trúc trên là một không gian định chuẩn.

Chứng minh.

Ta cần kiểm tra hàm $\|\cdot\|_p$ thỏa các tính chất của chuẩn. Tính không âm, xác định dương, tích giữa số và vectơ x dễ thấy qua định nghĩa của hàm.

Về bất đẳng thức tam giác, cho $x, y \in \ell^p$. Khi $1 \leq p < \infty$, ta có:

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$$

đúng theo Bất đẳng thức Minkowski. Khi $p = \infty$, bất đẳng thức tam giác trên $\mathbb{R}$ cho ta

$$|x_n + y_n| \leq |x_n| + |y_n|$$

nên $\sup |x_n + y_n| \leq \sup(|x_n| + |y_n|) = \sup |x_n| + \sup |y_n|$. □

Ví dụ

Xét dãy $x = \left(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right)$.

Ta thấy $|x_n| \leq 1$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$, nên đây là dãy bị chặn. Do đó, $x \in \ell^\infty$, và

$$\|x\|_\infty = \sup\{|x_n| \mid n \in \mathbb{Z}^+\} = 1.$$

Với $1 \leq p < \infty$, ta xét chuỗi:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}.$$

Đây là chuỗi p , hội tụ khi $p > 1$ và phân kỳ khi $p = 1$. Như vậy, $x \notin \ell^1$ và $x \in \ell^p$ với mọi $1 < p \leq \infty$.

Với dãy $x = \left(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right)$, ta cũng có thể tính được chuẩn p cho một số trường hợp như:

$$\begin{aligned}\|x\|_2 &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{\pi^2}{6}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{6}}, \\ \|x\|_4 &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}\right)^{\frac{1}{4}} = \left(\frac{\pi^4}{90}\right)^{\frac{1}{4}} = \frac{\pi}{\sqrt[4]{90}}.\end{aligned}$$

Định lý 2.4.6

Không gian ℓ^p với $p \in [1, \infty]$ là một không gian Banach.

Chứng minh: Ta cần chứng minh ℓ^p là một không gian đầy đủ, nghĩa là mọi dãy Cauchy đều hội tụ trong ℓ^p . Giả sử $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là một dãy Cauchy trong ℓ^p . Ta có hai trường hợp: $p = \infty$ và $1 \leq p < \infty$.

Khi $p = \infty$, với $\epsilon > 0$, vì là dãy Cauchy nên tồn tại $N \in \mathbb{Z}^+$ sao cho nếu $m > N$ và $n > N$ thì

$$\|x_m - x_n\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{Z}^+} |x_{m,k} - x_{n,k}| < \epsilon.$$

Điều này cho ta $|x_{m,k} - x_{n,k}| < \epsilon$ với mỗi k , nên dãy $(x_{n,k})_{n \geq 1}$ là một dãy Cauchy trong $\mathbb{F}$. Vì trường $\mathbb{F}$ (tập $\mathbb{R}$ hay $\mathbb{C}$) là không gian đầy đủ nên dãy Cauchy $(x_{n_k})_n$ hội tụ trong $\mathbb{F}$, gọi điểm hội tụ là $y_k \in \mathbb{F}$.

Với ước tính $|x_{m,k} - x_{n,k}| < \epsilon$, lấy giới hạn khi $n \rightarrow \infty$, ta được $|x_{m,k} - y_k| \leq \epsilon$ với mỗi k . Đặt $y = (y_1, \dots, y_k, \dots)$, và ta có $\|x_m - y\|_\infty \leq \epsilon$.

Điều này dẫn đến $x_m - y \in \ell^\infty$, nên $y \in \ell^\infty$. Do đó, $(x_m)_{m \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về y trong ℓ^∞ .

Khi $1 \leq p < \infty$, tương tự như trường hợp $p = \infty$, tồn tại $N \in \mathbb{Z}^+$ sao cho nếu $m > N$ và $n > N$ thì

$$\|x_m - x_n\|_p^p = \sum_{k=1}^{\infty} |x_{m,k} - x_{n,k}|^p < \epsilon^p,$$

nghĩa là $|x_{m,k} - x_{n,k}| < \epsilon$ với mỗi k . Vì vậy, dãy $(x_{n,k})_{n \geq 1}$ là Cauchy trong $\mathbb{F}$. Vì trường F là không gian đầy đủ nên dãy Cauchy $(x_{n_k})_n$ hội tụ trong $\mathbb{F}$, gọi điểm hội tụ là $y_k \in \mathbb{F}$.

Ta có:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_{m,k} - x_{n,k}|^p < \epsilon^p,$$

nên

$$\sum_{k=1}^T |x_{m,k} - x_{n,k}|^p < \epsilon^p$$

với mọi $T \in \mathbb{Z}^+$. Cho n tiến ra vô cùng, ta được $\sum_{k=1}^T |x_{m,k} - y_k|^p \leq \epsilon^p$.

Suy ra, chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} |x_{m,k} - y_k|^p$ hội tụ, và $\sum_{k=1}^{\infty} |x_{m,k} - y_k|^p \leq \epsilon^p$.

Đặt $y = (y_1, \dots, y_k, \dots)$, nên ta có $\|x_m - y\|_p \leq \epsilon$. Điều này dẫn đến $x_m - y \in \ell^p$, nên $y \in \ell^p$. Do đó, $(x_m)_{m \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về y trong ℓ^p . □

Ví dụ: Dây c

Đặt $(c, \|\cdot\|_\infty)$ là không gian vectơ của tất cả các dãy số thực hội tụ trong chuẩn sup. Chứng minh rằng tập c là một không gian Banach.

Ta dễ thấy c là tập con của ℓ^∞ và tập $(\ell^\infty, \|\cdot\|)$ đã được chứng minh là một không gian Banach (không gian đầy đủ) theo Định lý 2.4.6. Do đó, ta chỉ cần chứng minh tập c đóng trong ℓ^∞ (xem lại Mệnh đề 1.3.16).

Gọi $(y_m)_{m \in \mathbb{Z}^+}$ là một dãy (của dãy) hội tụ trong c , và đặt $x \in \ell^\infty$ là giới hạn của dãy khi $m \rightarrow \infty$. Ở đây, mỗi dãy y_m là một dãy $(y_{m,n})_{n \in \mathbb{Z}^+}$ (trong trường $\mathbb{F}$) với chỉ số n . Ta sẽ chứng minh $x \in c$.

Vì trường đại số $\mathbb{R}$ hay $\mathbb{C}$ là không gian đầy đủ nên ta chỉ cần chứng minh $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là dãy Cauchy.

Cho $\epsilon > 0$. Vì $y_m \rightarrow x$ trong ℓ^∞ , nên tồn tại $N(\epsilon) \in \mathbb{Z}^+$ sao cho

$$\|y_m - x\|_\infty < \epsilon \quad \forall m \geq N.$$

Điều này nghĩa là

$$\|x_N - x\|_\infty = \sup \left\{ |x_{N,n} - x_n| \mid n \in \mathbb{Z}^+ \right\} < \epsilon,$$

và vì vậy $|x_{N,n} - x_n| < \epsilon$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$.

Vì $x_N \in c$ hội tụ nên cũng là dãy Cauchy. Do đó, tồn tại $M \in \mathbb{Z}^+$ sao cho với mọi $m, m' \geq M$, ta có:

$$|x_{N,m} - x_{N,m'}| < \epsilon.$$

Từ đây, ta tính được:

$$|x_m - x_{m'}| \leq |x_m - x_{N,m}| + |x_{N,m} - x_{N,m'}| + |x_{N,m'} - x_{m'}| < \epsilon + \epsilon + \epsilon = 3\epsilon,$$

nên dãy $(x_m)_{m \in \mathbb{Z}^+}$ là Cauchy.



Ví dụ: Dãy c_{00}

Đặt

$$c_{00} = \{(x_n) \mid x_n = 0 \text{ với mọi } n \text{ ngoại trừ một số hữu hạn các vị trí}\}.$$

Chúng minh không gian c_{00} cùng với chuẩn $\|x\|_\infty = \max |x_n|$ không phải là không gian Banach.

Đặt dãy $(x_n)_{n \geq 1} = \left(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, \dots\right)$. Ta thấy $(x_n)_n \subset c_{00}$, và đây là dãy Cauchy. Thật vậy, cho $\epsilon > 0$; ta cần tìm $N(\epsilon) \in \mathbb{Z}^+$ sao cho với mọi $m, n > N$ thì ta có:

$$\|x_n - x_m\|_\infty < \epsilon.$$

Không mất tính tổng quát, giả sử $m > n > N$, ta tính:

$$\begin{aligned}\|x_n - x_m\|_\infty &= \max |x_n - x_m| \\ &= \max \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n+2}, \dots, \frac{1}{m} \right) \\ &= \frac{1}{n+1} \\ &< \frac{1}{N+1} \\ &< \frac{1}{N}.\end{aligned}$$

Như vậy, để $\|x_n - x_m\|_\infty < \epsilon$ thì $\frac{1}{N} < \epsilon$, nghĩa là $N > \frac{1}{\epsilon}$.

Ta đã thấy dãy $(x_n)_n$ là Cauchy trong c_{00} . Mặt khác, ta cũng có

$$x_n \rightarrow y := \left(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \frac{1}{n+1}, \dots\right) \notin c_{00},$$

nên dãy $(x_n)_n$ không hội tụ trong c_{00} .

Do đó, không gian c_{00} không phải là không gian đầy đủ; đây không là không gian Banach. □

Chuẩn tương đương

Hai chuẩn $\|\cdot\|_1$ và $\|\cdot\|_2$ trên cùng một không gian định chuẩn X được gọi là hai **chuẩn tương đương** (equivalent norms) nếu có hai số thực hữu hạn $\alpha, \beta > 0$ sao cho

$$\forall x \in X, \alpha\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \beta\|x\|_1.$$

Ta cũng có thể suy ra:

$$\forall x \in X, \frac{1}{\beta}\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \frac{1}{\alpha}\|x\|_2,$$

nên tính tương đương của chuẩn là đối xứng, nghĩa là $\|\cdot\|_1$ tương đương với $\|\cdot\|_2$, và $\|\cdot\|_2$ cũng tương đương với $\|\cdot\|_1$ trên cùng một không gian X .

Ví dụ

Cho $\|\cdot\|_1$ là một chuẩn trên không gian vectơ X . Đặt hàm

$$\|\cdot\|_2 = k\|\cdot\|_1$$

với $k > 0$ là hằng số bất kỳ. Ta thấy $\|\cdot\|_2$ là một chuẩn, và hai chuẩn $\|\cdot\|_1$ và $\|\cdot\|_2$ là tương đương.

Ta dễ kiểm tra hàm $\|\cdot\|_2$ thỏa các tính chất của một chuẩn.

Để thấy hai chuẩn là tương đương, chọn $x \in X$ bất kỳ, và ta có:

$$\frac{1}{k}\|x\|_2 = \|x\|_1 = \frac{1}{k}\|x\|_2.$$

Ví dụ

Với n cố định, trong không gian vectơ $\mathbb{R}^n$, với mọi $x \in \mathbb{R}^n$, hai chuẩn

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \quad \text{và} \quad \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

là tương đương.

Thật vậy, Bất đẳng thức Bunyakovsky cho ta:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n 1 \cdot |x_i| \leq \left(\sum_{i=1}^n 1^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{n} \|x\|_2.$$

Để chứng minh chiều ngược lại, ta trước hết chứng minh

$$\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i| \right)^2. \tag{1}$$

Sử dụng biến đổi tương đương, ta có:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n |x_i|^2 &\leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i| \right)^2 \\ \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n |x_i|^2 &\leq \sum_{i=1}^n |x_i|^2 + \sum_{i \neq j} |x_i| |x_j| \\ \Leftrightarrow 0 &\leq \sum_{i \neq j} |x_i| |x_j|.\end{aligned}$$

Bất đẳng thức cuối luôn đúng nên ta có bất đẳng thức (1), nghĩa là $\|x\|_2 \leq \|x\|_1$.

Do đó, $\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2$, và hai chuẩn là tương đương.

Ví dụ

Trong không gian vectơ ℓ^1 , chuẩn ℓ^1 và ℓ^∞ :

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|, \quad \|x\|_\infty = \sup_i \left\{ |x_i| \mid i \in \mathbb{Z}^+ \right\}.$$

không tương đương.

Nhắc lại: Vectơ $x \in \ell^1$ khi và chỉ khi $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| < \infty$.

Để chứng minh hai chuẩn $\|\cdot\|_a$ và $\|\cdot\|_b$ là không tương đương, ta phải chứng minh tồn tại x sao cho bất đẳng thức $\|x\|_a \leq C\|x\|_b$ không đúng với mọi hằng số thực $C > 0$.

Với mọi $N \in \mathbb{Z}^+$, ta sẽ đưa ra một vectơ $x \in \ell^1$ sao cho $\|x\|_\infty = 1$ và $\|x\|_1 = N$. Thật vậy, lấy vectơ $x \in \ell^1$ sao cho

$$x_i = \begin{cases} 1, & i \leq N, \\ 0, & i > N. \end{cases}$$

Cho $N \rightarrow \infty$ thì ta thấy $\|x\|_\infty = 1$, trong khi $\|x\|_1 \rightarrow \infty$, nghĩa là không thể tìm số thực $C > 0$ hữu hạn sao cho $\|x\|_1 \leq C\|x\|_\infty$.

Do đó, hai chuẩn không tương đương. □

Mệnh đề 2.2.9

Nếu hai chuẩn là tương đương thì sự hội tụ của dãy; sự mở, đóng, compact của tập con; sự liên tục của ánh xạ; sự đầy đủ của không gian là như nhau.

Chứng minh: Giả sử dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về x theo chuẩn $\|\cdot\|_1$, nghĩa là

$$\|x_n - x\|_1 < \epsilon$$

với n đủ lớn. Điều này cũng có nghĩa là dãy số thực $(\|x_n - x\|_1)_n$ hội tụ về số thực 0.

Hai chuẩn $\|\cdot\|_1$ và $\|\cdot\|_2$ là tương đương, nên $\|x_n - x\|_2 \leq \beta \|x_n - x\|_1$. Do đó, dãy $(\|x_n - x\|_2)_n$ cũng hội tụ về 0, và dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về x theo chuẩn $\|\cdot\|_2$.

Khi hai chuẩn là tương đương thì một dãy hội tụ theo chuẩn thứ nhất thì phải hội tụ theo chuẩn thứ hai **về cùng giới hạn**.

Các khái niệm đóng, mở, compact, liên tục đều có thể được định nghĩa chỉ bằng sự hội tụ của dãy. Ví dụ,

- ▶ Tập $A \subset X$ là đóng trong X nếu và chỉ nếu mọi dãy trong A mà hội tụ trong X thì giới hạn của nó nằm trong A ;
- ▶ Không gian là compact nếu mọi dãy đều có dãy con hội tụ;
- ▶ Ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ liên tục tại $x \in X$ nếu và chỉ nếu với mọi dãy $(x_n)_n$ trong X , khi $x_n \rightarrow x$ trong X thì $f(x_n) \rightarrow f(x)$ trong Y .

Do đó, ta có thể kiểm tra chi tiết ngay là một tập là đóng, mở, compact theo chuẩn thứ nhất thì cũng tương ứng đóng, mở, compact theo chuẩn thứ hai, và nếu một ánh xạ liên tục theo chuẩn thứ nhất thì cũng liên tục theo chuẩn thứ hai.

Tính chất $\|x_m - x_n\|_2 \leq \beta \|x_m - x_n\|_1$ dẫn đến nếu một dãy là Cauchy theo chuẩn thứ nhất thì cũng là Cauchy theo chuẩn thứ hai.

Do đó nếu không gian vectơ là đầy đủ theo chuẩn thứ nhất thì cũng đầy đủ theo chuẩn thứ hai. □

Không gian định chuẩn hữu hạn chiều

Ta cần chứng minh: *các chuẩn trong không gian định chuẩn hữu hạn chiều đều tương đương.*

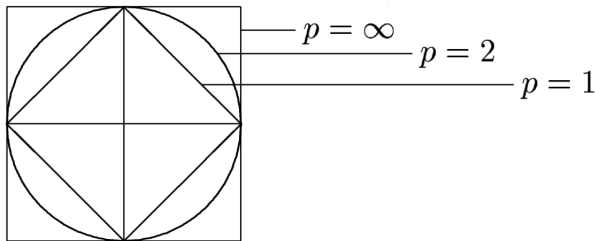
- ▶ Các chuẩn trong không gian $\mathbb{F}^n$ đều tương đương.
- ▶ Một chuẩn bất kỳ $\|\cdot\|$ trong $\mathbb{F}^n$ đều tương đương với chuẩn Euclid $\|\cdot\|_2$, nên đều tương đương với nhau.
- ▶ Chuẩn $\|\cdot\|$ là liên tục trên $\mathbb{F}^n$ dưới chuẩn $\|\cdot\|_2$. Điều này nghĩa là với $\epsilon > 0$, cho $x_0 \in \mathbb{F}^n$, ta cần tìm $\delta(\epsilon, x_0) > 0$ sao cho

$$\|x - x_0\|_2 < \delta \quad \Rightarrow \quad \left| \|x\| - \|x_0\| \right| < \epsilon.$$

- ▶ Ta chỉ cần xét $x \in \mathbb{F}^n$ với $\|x\| = 1$, nghĩa là nếu $C_1 \leq \|x\| \leq C_2$ thì $C'_1 \|x\|_2 \leq \|x\| \leq C'_2 \|x\|_2$ với C_1, C_2, C'_1 , và C'_2 là hằng số.
- ▶ Xây dựng một song ánh tuyến tính giữa một không gian định chuẩn n -chiều X và $\mathbb{F}^n$.

Định lý 2.3.1

Các chuẩn trong không gian vectơ $\mathbb{F}^n$ đều tương đương.



Hình: Các chuẩn ℓ^p tương đương trong không gian $\mathbb{R}^2$

Chứng minh

Cho $\|\cdot\|$ là một chuẩn bất kỳ trên $\mathbb{F}^n$ và $\|\cdot\|_2$ là chuẩn Euclid. Ta sẽ chứng minh hai chuẩn này là tương đương.

Dùng Bất đẳng thức Cauchy–Bunyakovsky–Schwarz và bất đẳng thức tam giác, ta được

$$\|x\| = \left\| \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n \|x_i e_i\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|e_i\| \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^n \|e_i\|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

trong đó $\{e_1, \dots, e_n\}$ là một cơ sở vectơ của không gian n -chiều.

Do đó, tồn tại $\beta > 0$ sao cho $\forall x$ thì $\|x\| \leq \beta \|x\|_2$.

Ngoài ra, ta đã biết chuẩn Euclid $\|\cdot\|_2$ liên tục trên $\mathbb{F}^n$, và ta sẽ chứng minh chuẩn $\|\cdot\|$ cũng liên tục trên $\mathbb{F}^n$. Với $\epsilon > 0$, lấy $x_0 \in \mathbb{F}^n$ bất kỳ, ta cần tìm $\delta > 0$ sao cho nếu $\|x - x_0\|_2 < \delta$ thì $|\|x\| - \|x_0\|| < \epsilon$. Ta có:

$$\begin{aligned}\|x\| - \|x_0\| &= \|x_0 + (x - x_0)\| - \|x_0\| \leq \|x - x_0\|, \\ \|x_0\| - \|x\| &= \|x + (x_0 - x)\| - \|x\| \leq \|x_0 - x\|,\end{aligned}$$

nên

$$|\|x\| - \|x_0\|| \leq \|x - x_0\| \leq \beta \|x - x_0\|_2 < \beta \delta,$$

nghĩa là ta cần chọn $\delta = \frac{\epsilon}{\beta}$ để có $|\|x\| - \|x_0\|| < \epsilon$. Điều này cho ta chuẩn $\|\cdot\|$ liên tục trên $\mathbb{F}^n$.

Vì mặt cầu đơn vị Euclid

$$S^n := \{x \in \mathbb{F}^n \mid \|x\|_2 = 1\}$$

là đóng và bị chặn nên là tập compact trong $\mathbb{F}^n$. Chuẩn $\|\cdot\|$ liên tục trên $\mathbb{F}^n$ chứa S^n , nên thu hẹp của chuẩn này trong S^n sẽ có cực trị trong S^n (xem Mệnh đề 1.3.18). Điều này nghĩa là tồn tại số thực $\alpha > 0$ sao cho

$$\|y\| \geq \alpha$$

với mọi $y \in S^n$.

Ta cần chứng minh $\|x\| \geq \beta' \|x\|_2$ với hằng số β' nào đó và với mọi $x \in \mathbb{F}^n$.

Vì bất đẳng thức luôn thỏa khi $x = 0$, nên giả sử $x \neq 0$. Khi đó, ta dễ thấy $\frac{x}{\|x\|_2} \in S^n$ và

$$\left\| \frac{x}{\|x\|_2} \right\| \geq \alpha \Leftrightarrow \|x\| \geq \alpha \|x\|_2.$$

Kết hợp với kết quả trước, ta kết luận hai chuẩn $\|\cdot\|$ và $\|\cdot\|_2$ là tương đương. □